

## UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales  
Escuela Profesional de Ingeniería Estadística

# PROYECTO DE EXPLORACIÓN, ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN DE DATOS CON PYTHON

*Enunciado, estructura de entregables, lineamientos técnicos y rúbricas de evaluación*

| ELEMENTO             | DESCRIPCIÓN                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Curso                | FCC61 Diseño y Análisis de Sistemas                                          |
| Ciclo                | VI                                                                           |
| Modalidad de trabajo | Grupal, máximo 4 integrantes                                                 |
| Docente              | Dr. Eric Gustavo Coronel Castillo                                            |
| Producto académico   | Exploración, análisis y visualización de datos reales del Perú usando Python |

**Documento de trabajo académico - 2026-1**

## Índice

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Índice .....                                                   | 2  |
| 1. Presentación del proyecto .....                             | 4  |
| 1.1. Enfoque analítico esperado.....                           | 4  |
| 2. Propósito formativo .....                                   | 5  |
| 3. Resultados de aprendizaje esperados.....                    | 5  |
| 4. Conformación y responsabilidades del equipo .....           | 6  |
| 5. Tema, problema de análisis y preguntas orientadoras .....   | 6  |
| 5.1. Condiciones mínimas del problema de análisis .....        | 7  |
| 5.2. Ejemplos de preguntas válidas .....                       | 7  |
| 6. Fuentes de datos permitidas y criterios de aceptación ..... | 7  |
| 6.1. Repositorios peruanos recomendados.....                   | 8  |
| 6.2. Criterios de aceptación del dataset .....                 | 9  |
| 6.3. Fuentes no aceptadas como fuente principal .....          | 9  |
| 7. Requisitos técnicos mínimos .....                           | 10 |
| 8. Cronograma de trabajo .....                                 | 10 |
| 9. Entregable 1: informe y exposición de avance .....          | 11 |
| 9.1. Productos a entregar .....                                | 11 |
| 9.2. Alcance mínimo del Entregable 1 .....                     | 12 |
| 9.3. Exposición del Entregable 1 .....                         | 12 |
| 10. Entregable 2: informe final y exposición final .....       | 13 |
| 10.1. Productos a entregar .....                               | 13 |
| 10.2. Alcance mínimo del Entregable 2 .....                    | 13 |
| 10.3. Exposición del Entregable 2 .....                        | 14 |

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| 11. Estructura obligatoria de los informes.....                  | 14 |
| 11.1. Informe del Entregable 1 .....                             | 14 |
| 11.2. Informe del Entregable 2 .....                             | 15 |
| 12. Organización de archivos y reproducibilidad .....            | 16 |
| 12.1. Nomenclatura de archivos.....                              | 16 |
| 12.2. Estructura mínima del notebook.....                        | 17 |
| 13. Normas de redacción, citación y uso responsable de IA .....  | 17 |
| 13.1. Redacción académica .....                                  | 17 |
| 13.2. Citas y referencias.....                                   | 17 |
| 13.3. Uso responsable de inteligencia artificial generativa..... | 18 |
| 14. Referencias orientativas .....                               | 19 |
| 15. Criterios de evaluación y rúbricas.....                      | 20 |
| 15.1. Rúbrica del Entregable 1: avance del proyecto .....        | 20 |
| 15.2. Rúbrica del Entregable 2: proyecto final.....              | 21 |

## 1. Presentación del proyecto

La segunda parte del curso se orientará al desarrollo de un proyecto aplicado de exploración, análisis y visualización de datos utilizando librerías de Python. El proyecto reemplaza el enfoque de construcción de sistemas con Java y SQL Server por un enfoque de análisis de datos reales, manteniendo el rigor metodológico del curso: definición del problema, documentación, trazabilidad, reproducibilidad y comunicación clara de resultados.

El proyecto se desarrollará en equipos de hasta cuatro integrantes y se evaluará mediante dos entregables progresivos:

- **Entregable 1:** informe y exposición de avance.
- **Entregable 2:** informe final y exposición final.

### Enfoque central del proyecto

El equipo no debe limitarse a “hacer gráficos”. Debe formular un problema de análisis, justificar el uso de una fuente de datos confiable, preparar los datos, realizar exploración estadística, construir visualizaciones pertinentes y comunicar hallazgos sustentados con evidencia.

Dado que el curso está dirigido a estudiantes de Ingeniería Estadística con conocimientos de programación, se espera que el trabajo combine razonamiento estadístico, manejo técnico de datos en Python y comunicación clara de resultados. Las visualizaciones deben ser un medio para responder preguntas de análisis, no un fin en sí mismas.

### 1.1. Enfoque analítico esperado

El proyecto debe evidenciar que el equipo entiende el problema, las variables y las limitaciones del dato. Para ello, el análisis debe contener, como mínimo, los siguientes componentes:

| Componente de análisis                | Evidencia mínima esperada                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Problema de análisis</b>           | Formulación clara de una necesidad de información sobre una realidad peruana. Debe indicar unidad de análisis, población o cobertura, periodo y variables principales.   |
| <b>Preguntas analíticas</b>           | Entre 3 y 5 preguntas que puedan responderse con operaciones sobre los datos. Deben evitar preguntas vagas como “¿qué se observa?” o “¿cómo es el gráfico?”.             |
| <b>Calidad y preparación del dato</b> | Revisión de nulos, duplicados, formatos, categorías, valores atípicos y consistencia temporal o territorial. Toda decisión de limpieza debe estar justificada.           |
| <b>Exploración estadística</b>        | Uso de medidas descriptivas, frecuencias, proporciones, tasas, rankings, variación porcentual, segmentación por grupos y comparación entre variables cuando corresponda. |
| <b>Visualización con</b>              | Cada gráfico debe responder una pregunta de análisis o                                                                                                                   |

|                                 |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>propósito</b>                | sustentar un hallazgo. No se aceptan gráficos decorativos, repetidos o sin interpretación.                                                                                 |
| <b>Interpretación y límites</b> | Los hallazgos deben incluir números concretos y reconocer limitaciones. No se deben plantear afirmaciones causales si el análisis realizado es descriptivo o exploratorio. |
| <b>Comunicación técnica</b>     | El informe debe explicar qué se hizo, por qué se hizo y qué evidencia respalda cada afirmación. El notebook debe permitir reproducir los resultados.                       |

## 2. Propósito formativo

El proyecto busca que los estudiantes de Ingeniería Estadística integren competencias de análisis de datos, programación en Python y comunicación técnica. El trabajo debe demostrar capacidad para convertir datos públicos en información útil para comprender un problema real del contexto peruano.

- Seleccionar una fuente de datos peruana, confiable y verificable.
- Plantear preguntas de análisis medibles y coherentes con las variables disponibles.
- Importar, revisar, limpiar, transformar y documentar un conjunto de datos real.
- Aplicar análisis exploratorio de datos con criterios estadísticos.
- Construir visualizaciones claras, pertinentes y correctamente interpretadas.
- Presentar hallazgos, conclusiones y recomendaciones con sustento numérico.

## 3. Resultados de aprendizaje esperados

| RESULTADO  | DESCRIPCIÓN                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RA1</b> | Define un problema de análisis de datos real, delimitado y verificable.                                               |
| <b>RA2</b> | Evalúa la calidad de una fuente de datos y documenta su origen, licencia, cobertura y limitaciones.                   |
| <b>RA3</b> | Desarrolla un notebook reproducible en Python, con código ordenado y explicaciones en Markdown.                       |
| <b>RA4</b> | Aplica preparación de datos: detección de nulos, duplicados, formatos inconsistentes y transformación de variables.   |
| <b>RA5</b> | Realiza análisis exploratorio mediante estadísticas descriptivas, segmentación por grupos y comparación de variables. |
| <b>RA6</b> | Diseña visualizaciones adecuadas al tipo de variable y al mensaje analítico que desea comunicar.                      |

| RESULTADO  | DESCRIPCIÓN                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RA7</b> | Redacta un informe técnico con citas, referencias, tablas y figuras correctamente presentadas. |
| <b>RA8</b> | Sustenta oralmente el proceso y los resultados del proyecto con claridad y dominio del tema.   |

#### 4. Conformación y responsabilidades del equipo

- El trabajo se desarrolla en grupos de máximo 4 integrantes.
- Todos los integrantes deben participar en el análisis, redacción del informe, construcción del notebook y exposición.
- Cada grupo debe designar un responsable de entrega. Esta responsabilidad es administrativa; no significa que esa persona realice el trabajo completo.
- Durante la exposición, el docente podrá dirigir preguntas a cualquier integrante del equipo.

| ROL SUGERIDO                        | RESPONSABILIDAD MÍNIMA                                                                         |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coordinador/a del equipo            | Organiza reuniones, consolida versiones y verifica el cumplimiento del cronograma.             |
| Responsable de datos                | Documenta la fuente, descarga los archivos, valida estructura y conserva evidencia del origen. |
| Responsable técnico Python          | Asegura que el notebook ejecute de inicio a fin sin errores y con dependencias claras.         |
| Responsable de análisis estadístico | Revisa las preguntas de análisis, estadísticas, segmentaciones e interpretación.               |
| Responsable de comunicación         | Cuida redacción del informe, presentación, figuras, tablas y referencias APA.                  |

Debe quedar claro que todos los integrantes del equipo son responsables del trabajo.

#### 5. Tema, problema de análisis y preguntas orientadoras

El tema es elegido por cada equipo, pero debe responder a una problemática real del Perú y utilizar datos públicos verificables. Se recomienda trabajar temas vinculados con educación, salud, economía, empleo, seguridad, transporte, ambiente, energía, programas sociales, finanzas, comercio, población o desarrollo territorial.

## 5.1. Condiciones mínimas del problema de análisis

- Debe estar formulado como un problema de información o una necesidad de análisis, no como una opinión personal.
- Debe poder analizarse con las variables disponibles en el dataset.
- Debe incluir 5 preguntas de análisis concretas.
- Debe permitir comparación por tiempo, territorio, institución, categoría, grupo poblacional u otra segmentación relevante.
- Debe evitar conclusiones causales cuando el análisis solo sea descriptivo o exploratorio.

## 5.2. Ejemplos de preguntas válidas

| TEMA             | EJEMPLO DE PREGUNTA DE ANÁLISIS                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Educación</b> | ¿Cómo varía la matrícula escolar por departamento, nivel educativo y tipo de gestión durante los últimos años?    |
| <b>Economía</b>  | ¿Qué patrones presentan las series de inflación, tipo de cambio o producción por periodo y componente?            |
| <b>Salud</b>     | ¿Cómo se distribuyen determinados indicadores de atención o cobertura por región y periodo?                       |
| <b>Finanzas</b>  | ¿Cómo evolucionan los créditos, depósitos o tasas de interés por tipo de entidad y zona geográfica?               |
| <b>Ambiente</b>  | ¿Qué departamentos concentran mayores reportes o indicadores ambientales y cómo cambia la tendencia en el tiempo? |
| <b>Energía</b>   | ¿Cómo se comportan indicadores del sector energético por región, tipo de recurso o periodo?                       |

## 6. Fuentes de datos permitidas y criterios de aceptación

La fuente principal de datos debe ser peruana, confiable y verificable. Se aceptan repositorios oficiales del Estado peruano, organismos reguladores, entidades públicas, bancos de datos estadísticos institucionales o repositorios académicos peruanos con documentación pública. No se acepta que la fuente principal sea un dataset sin trazabilidad, un archivo compartido informalmente o una copia subida por terceros sin referencia al origen.

## 6.1. Repositorios peruanos recomendados

| FUENTE                                       | INSTITUCIÓN                                              | URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | USO RECOMENDADO                                                                       |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Plataforma Nacional de Datos Abiertos - PNDA | Presidencia del Consejo de Ministros / Gobierno del Perú | <a href="https://www.gob.pe/datosabiertos">https://www.gob.pe/datosabiertos</a>                                                                                                                                                                                                                       | Datasets de entidades públicas en formatos reutilizables.                             |
| Microdatos INEI                              | Instituto Nacional de Estadística e Informática          | <a href="https://proyectos.inei.gob.pe/microdatos/">https://proyectos.inei.gob.pe/microdatos/</a>                                                                                                                                                                                                     | Encuestas nacionales, microdatos, documentación metodológica y diccionarios.          |
| BCRPData - Series estadísticas               | Banco Central de Reserva del Perú                        | <a href="https://estadisticas.bcrp.gob.pe/">https://estadisticas.bcrp.gob.pe/</a>                                                                                                                                                                                                                     | Series macroeconómicas, monetarias, tipo de cambio, precios y producción.             |
| SBS - Estadísticas                           | Superintendencia de Banca, Seguros y AFP                 | <a href="https://www.sbs.gob.pe/estadisticas-y-publicaciones/estadisticas-y-publicaciones/estadisticas-y-publicaciones/estadisticas-y-publicaciones/">https://www.sbs.gob.pe/estadisticas-y-publicaciones/estadisticas-y-publicaciones/estadisticas-y-publicaciones/estadisticas-y-publicaciones/</a> | Sistema financiero, seguros, pensiones, tasas e indicadores.                          |
| Portal de Datos Abiertos del MEF             | Ministerio de Economía y Finanzas                        | <a href="https://datosabiertos.mef.gob.pe/">https://datosabiertos.mef.gob.pe/</a>                                                                                                                                                                                                                     | Presupuesto, inversión pública, contrataciones y datos económicos del sector público. |
| ESCALE                                       | Ministerio de Educación                                  | <a href="https://escale.minedu.gob.pe/">https://escale.minedu.gob.pe/</a>                                                                                                                                                                                                                             | Censo educativo, servicios educativos, indicadores por territorio y periodo.          |
| REUNIS                                       | Ministerio de Salud                                      | <a href="https://www.minsa.gob.pe/reunis/">https://www.minsa.gob.pe/reunis/</a>                                                                                                                                                                                                                       | Información de salud pública, indicadores y tableros sectoriales.                     |
| SUSALUD Datos Abiertos                       | Superintendencia Nacional de Salud                       | <a href="https://datos.susalud.gob.pe/">https://datos.susalud.gob.pe/</a>                                                                                                                                                                                                                             | Reclamos, consultas, denuncias y cobertura prestacional.                              |
| DASSEM                                       | Osinerghmin                                              | <a href="https://dassem.osinerghmin.gob.pe/">https://dassem.osinerghmin.gob.pe/</a>                                                                                                                                                                                                                   | Datos abiertos y seguimiento del sector energético minero.                            |
| OEFA Datos Abiertos                          | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental        | <a href="https://datosabiertos.oefa.gob.pe/">https://datosabiertos.oefa.gob.pe/</a>                                                                                                                                                                                                                   | Fiscalización ambiental, supervisión y datos institucionales.                         |
| SENAMHI                                      | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú  | <a href="https://www.gob.pe/senamhi">https://www.gob.pe/senamhi</a>                                                                                                                                                                                                                                   | Indicadores, reportes y datos meteorológicos e hidrológicos disponibles públicamente. |



## 6.2. Criterios de aceptación del dataset

| CRITERIO              | REQUISITO                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trazabilidad          | Debe tener URL pública, institución responsable y fecha de consulta.                                                                                                                 |
| Tamaño mínimo         | Recomendado: al menos 10,000 registros y 6 variables relevantes. Para series de tiempo, mínimo 60 observaciones temporales o justificación equivalente.                              |
| Variedad de variables | Debe incluir variables numéricas y categóricas. Se valora incluir variable temporal o geográfica.                                                                                    |
| Documentación         | Debe existir diccionario de variables, metadatos, ficha técnica, glosario o descripción suficiente.                                                                                  |
| Legalidad y ética     | No debe exponer datos personales sensibles ni identificadores directos de personas.                                                                                                  |
| Pertinencia           | Debe permitir responder las preguntas de análisis y generar hallazgos con evidencia.                                                                                                 |
| Actualidad            | El dataset debe cubrir un periodo dentro de los últimos 3 años. Es obligatorio indicar el periodo exacto de cobertura y, caso contrario se debe justificar técnicamente su elección. |
| Reutilización         | Debe poder descargarse o consultarse en formatos como CSV, XLSX, JSON, API, DBF, SAV, DTA u otros procesables con Python.                                                            |

## 6.3. Fuentes no aceptadas como fuente principal

- Archivos sin autor institucional o sin enlace verificable.
- Capturas de pantalla o tablas copiadas manualmente sin posibilidad de validación.
- Datasets de Kaggle u otros repositorios internacionales que no indiquen el origen peruano oficial. Podrán usarse solo como referencia complementaria, no como fuente principal.
- Datos generados artificialmente, salvo que sean anexos de prueba y no formen parte del análisis principal.
- Datos personales sensibles o información que permita identificar a personas naturales.

## 7. Requisitos técnicos mínimos

| ASPECTO                | INDICACIÓN                                                                                                                 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entorno                | Google Colab o Jupyter Notebook. El notebook debe ejecutarse de inicio a fin sin errores.                                  |
| Lenguaje               | Python 3.x.                                                                                                                |
| Librerías obligatorias | pandas, numpy, matplotlib y seaborn.                                                                                       |
| Librerías permitidas   | plotly, scipy, scikit-learn, statsmodels, geopandas, folium, openpyxl, requests u otras, siempre que se justifique su uso. |
| Formato de notebook    | Debe combinar código, celdas Markdown, títulos, comentarios y explicación de resultados.                                   |
| Gráficos               | Todo gráfico debe tener título, etiquetas de ejes, leyenda cuando corresponda y lectura interpretativa.                    |
| Reproducibilidad       | Debe incluir instrucciones de ejecución, versión de librerías o archivo requirements.txt cuando corresponda.               |
| Datos                  | Debe conservarse el archivo original o documentar la URL exacta de descarga/API y el procedimiento de obtención.           |

### Criterio técnico clave

El notebook no debe ser una colección desordenada de pruebas. Debe leerse como una bitácora técnica: carga de datos, revisión, limpieza, análisis, visualización, interpretación y conclusiones.

## 8. Cronograma de trabajo

| SEMANA | MOMENTO                               | ACTIVIDADES PRINCIPALES                                                                                                                                                         | EVIDENCIA ESPERADA                                                                                                              |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9      | Inicio del proyecto                   | Formación de equipos, selección preliminar del tema, búsqueda de fuente oficial peruana, revisión de disponibilidad del dataset y formulación inicial del problema de análisis. | Ficha de propuesta del proyecto: tema, fuente de datos, problema preliminar, preguntas iniciales e integrantes.                 |
| 10     | Comprensión del dataset               | Descarga o conexión a los datos, revisión de dimensiones, tipos de variables, cobertura temporal/geográfica, diccionario de datos y calidad inicial de la fuente.               | Notebook con carga de datos, descripción inicial del dataset, diccionario preliminar de variables y justificación de la fuente. |
| 11     | Preparación de datos y EDA preliminar | Tratamiento inicial de valores nulos, duplicados, formatos, variables inconsistentes y primeras estadísticas descriptivas. Exploración inicial por variables relevantes.        | Tablas de calidad de datos, resumen de limpieza inicial, estadísticas descriptivas y primeros gráficos exploratorios.           |

| SEMANA | MOMENTO                                    | ACTIVIDADES PRINCIPALES                                                                                                                                                                     | EVIDENCIA ESPERADA                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12     | Profundización del análisis y Entregable 1 | Mejora de limpieza, creación de nuevas variables, comparaciones por grupos, análisis temporal y/o geográfico cuando aplique. Ajuste de preguntas de análisis según la evidencia encontrada. | Informe de avance, notebook ejecutable, dataset o enlace, PPT y exposición. El avance debe evidenciar problema definido, fuente confiable, limpieza justificada, variables relevantes y análisis exploratorio inicial con comparaciones. |
| 13     | Consolidación del análisis                 | Ampliación del EDA, selección de indicadores principales, análisis de patrones, contrastes entre grupos, identificación de relaciones relevantes y validación de hallazgos preliminares.    | Notebook actualizado con análisis ampliado, tablas comparativas, gráficos mejorados y hallazgos preliminares sustentados con evidencia.                                                                                                  |
| 14     | Visualización, hallazgos y discusión       | Selección de visualizaciones finales, interpretación estadística de los resultados, consolidación de hallazgos, discusión de limitaciones y elaboración de recomendaciones.                 | Gráficos finales, interpretación debajo de cada visualización, hallazgos sustentados, recomendaciones preliminares y discusión de limitaciones.                                                                                          |
| 15     | Entregable 2                               | Presentación del informe final, notebook final ejecutable, dataset o enlace verificable, PPT final y defensa del trabajo.                                                                   | PDF final, notebook ejecutable, dataset/enlace, PPT y exposición final.                                                                                                                                                                  |
| 16     | Cierre del curso                           | Evaluación integral del curso según programación académica. Retroalimentación general de los proyectos.                                                                                     | Examen final.                                                                                                                                                                                                                            |

## 9. Entregable 1: informe y exposición de avance

**Nombre sugerido:** “Diseño del análisis y exploración inicial de datos”.

Este entregable tiene como finalidad validar que el equipo eligió una fuente adecuada, formuló un problema de análisis viable, cargó los datos correctamente, documentó la estructura del dataset y realizó un EDA inicial con limpieza justificada.

### 9.1. Productos a entregar

| PRODUCTO           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informe de avance  | PDF, siguiendo la estructura indicada para el Entregable 1. Debe demostrar problema definido, fuente confiable, limpieza justificada, variables relevantes y análisis exploratorio con comparaciones. |
| Notebook de avance | Archivo .ipynb con carga, revisión, limpieza inicial y mejorada, creación de variables, EDA, comparaciones por grupos y análisis temporal/geográfico cuando aplique.                                  |

| PRODUCTO           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dataset o enlace   | Archivo de datos usado o URL exacta de descarga/API, más evidencia de la fuente oficial y fecha de consulta.                                              |
| Presentación       | PPT/PDF con máximo 12 diapositivas, orientada a explicar el problema, la fuente, la preparación de datos, las comparaciones y los hallazgos preliminares. |
| Carpeta comprimida | .zip con todos los archivos, salvo que el dataset sea grande; en ese caso se entrega el enlace y las instrucciones de descarga.                           |

## 9.2. Alcance mínimo del Entregable 1

- Título del proyecto y problema de análisis claramente formulado.
- Fuente oficial documentada: institución, URL, fecha de consulta, periodo de cobertura y formato de descarga.
- Descripción del dataset: dimensiones, unidad de análisis, variables principales, tipos de datos y diccionario básico.
- Carga de datos en Python y revisión de estructura mediante pandas.
- Diagnóstico de calidad de datos: nulos, duplicados, formatos, inconsistencias y posibles valores atípicos.
- Limpieza inicial y limpieza mejorada con justificación. Si una decisión afecta el tamaño del dataset, debe reportarse el cambio.
- Creación de nuevas variables, indicadores, recodificaciones o agrupaciones cuando aporten valor al análisis.
- Estadísticas descriptivas para variables numéricas y categóricas, según corresponda.
- Comparaciones por al menos dos segmentos relevantes: por ejemplo, departamento, año, sexo, tipo de institución, categoría, sector o nivel.
- Análisis temporal y/o geográfico cuando el dataset lo permita, evitando forzar este requisito si la fuente no contiene esas dimensiones.
- Mínimo 4 visualizaciones iniciales con título, ejes e interpretación breve.
- Mínimo 3 hallazgos preliminares sustentados con números, tablas o gráficos.
- Plan de mejora para el Entregable 2: qué falta analizar, qué visualizaciones se mejorarán y qué limitaciones se atenderán.

## 9.3. Exposición del Entregable 1

- Duración: 10 a 15 minutos por equipo.
- Deben participar todos los integrantes del equipo.
- La presentación debe priorizar problema, fuente, calidad del dato, limpieza, nuevas variables, comparaciones, visualizaciones y hallazgos preliminares.

- No se debe leer el informe. La exposición debe explicar decisiones y evidencias.
- La presentación debe incluir una demostración del notebook, mostrando la carga de datos, la revisión de calidad, una decisión de limpieza relevante, la creación de alguna variable o indicador cuando corresponda, y al menos una visualización inicial vinculada a un hallazgo preliminar.

## 10. Entregable 2: informe final y exposición final

**Nombre sugerido:** “Exploración, visualización y comunicación de hallazgos”.

Este entregable debe consolidar el análisis iniciado en el Entregable 1, mejorar la calidad de las visualizaciones, validar hallazgos, discutir limitaciones, formular conclusiones y presentar recomendaciones coherentes con la evidencia.

### 10.1. Productos a entregar

| PRODUCTO                    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informe final               | PDF, siguiendo la estructura obligatoria del Entregable 2. Debe consolidar el análisis, comunicar hallazgos finales, conclusiones, recomendaciones y limitaciones. |
| Notebook final              | .ipynb ejecutable de inicio a fin, con secciones, comentarios en Markdown, resultados reproducibles y visualizaciones finales.                                     |
| Datos y evidencia de fuente | Dataset original, dataset limpio si se genera, URL de descarga/API, diccionario y documentación de la fuente.                                                      |
| Presentación final          | PPT/PDF con máximo 15 diapositivas, orientada a sustentar hallazgos y defender decisiones metodológicas.                                                           |
| Archivo de dependencias     | requirements.txt o sección en el notebook con librerías y versiones cuando corresponda.                                                                            |
| Carpeta comprimida          | .zip con informe, notebook, presentación y archivos auxiliares.                                                                                                    |

### 10.2. Alcance mínimo del Entregable 2

- Preparación final de datos con trazabilidad: qué se eliminó, imputó, agrupó, transformó o corrigió, y por qué.
- Análisis exploratorio consolidado con estadísticas descriptivas, segmentación y comparación de variables.
- Validación y depuración de hallazgos preliminares, evitando afirmaciones que no estén sustentadas por evidencia.
- Discusión de limitaciones del análisis: cobertura del dataset, calidad de registros, posibles sesgos y variables ausentes que podrían afectar la interpretación.

- Mínimo 8 visualizaciones finales pertinentes. Deben incluir, cuando aplique, comparaciones por grupo, tendencias temporales, distribución de variables y relación entre variables.
- Mínimo 5 hallazgos finales sustentados con números, tablas o gráficos.
- Mínimo 3 conclusiones concretas, vinculadas directamente con los hallazgos.
- Mínimo 3 recomendaciones accionables, realistas y derivadas del análisis.
- Reproducibilidad: instrucciones claras para ejecutar el notebook y obtener los mismos resultados.

### 10.3. Exposición del Entregable 2

- Duración: 10 a 15 minutos por equipo.
- Deben participar todos los integrantes.
- La exposición debe explicar objetivo, fuente, preparación de datos, visualizaciones clave, hallazgos, conclusiones y recomendaciones.
- Se deben mostrar al menos 4 gráficos clave y explicar su lectura.
- La defensa debe evidenciar dominio del dataset, del código y de las decisiones metodológicas.
- La presentación debe incluir una demostración breve del notebook final, mostrando la trazabilidad del análisis, una parte representativa de la preparación de datos, la generación de una visualización clave y la relación entre el resultado obtenido, el hallazgo y la conclusión correspondiente.

## 11. Estructura obligatoria de los informes

### 11.1. Informe del Entregable 1

| SECCIÓN                              | CONTENIDO MÍNIMO                                                                                                                 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portada                              | Curso, título del proyecto, integrantes, docente, fecha y sección.                                                               |
| Resumen ejecutivo                    | Objetivo, fuente de datos, método general y hallazgos preliminares. 100 a 150 palabras.                                          |
| 1. Introducción                      | Contexto del problema, motivación, alcance del avance y relevancia del tema para el análisis de datos.                           |
| 2. Objetivos y preguntas de análisis | Objetivo general, 2 a 4 objetivos específicos y 3 a 5 preguntas medibles.                                                        |
| 3. Fuente y comprensión del dataset  | Institución, URL, fecha de consulta, cobertura, tamaño, formato, unidad de análisis, variables principales y diccionario básico. |
| 4. Preparación y calidad de datos    | Nulos, duplicados, formatos, inconsistencias, limpieza inicial y limpieza mejorada, con decisiones justificadas.                 |

| SECCIÓN                                  | CONTENIDO MÍNIMO                                                                                                                         |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Nuevas variables e indicadores        | Variables derivadas, recodificaciones, agrupaciones o indicadores creados, cuando corresponda, con explicación de su utilidad analítica. |
| 6. Análisis exploratorio y comparaciones | Estadísticas descriptivas, segmentaciones, comparaciones por grupos y análisis temporal/geográfico cuando aplique.                       |
| 7. Visualizaciones iniciales             | Mínimo 4 gráficos con título, ejes, leyenda cuando corresponda e interpretación breve.                                                   |
| 8. Hallazgos preliminares                | Mínimo 3 hallazgos sustentados con números, tablas o gráficos.                                                                           |
| 9. Plan para el informe final            | Mejoras previstas para el Entregable 2: análisis pendiente, visualizaciones finales y limitaciones a atender.                            |
| Referencias                              | Fuentes usadas en APA 7. Debe incluir la fuente del dataset.                                                                             |
| Anexos                                   | Opcional: tablas extensas, capturas de evidencia o código adicional.                                                                     |

## 11.2. Informe del Entregable 2

| SECCIÓN                                      | CONTENIDO MÍNIMO                                                                                          |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portada                                      | Curso, título final, integrantes, docente, fecha y sección.                                               |
| Resumen ejecutivo                            | Objetivo, fuente, metodología, hallazgos principales, conclusiones y recomendaciones. 150 a 200 palabras. |
| 1. Introducción                              | Contexto del problema, importancia del análisis y alcance final.                                          |
| 2. Objetivos y preguntas de análisis         | Objetivo general, objetivos específicos y preguntas respondidas.                                          |
| 3. Fuente de datos y comprensión del dataset | Origen, cobertura, variables, diccionario, metadatos y limitaciones.                                      |
| 4. Metodología de trabajo                    | Proceso de obtención, preparación, análisis y visualización de datos.                                     |
| 5. Preparación y calidad de datos            | Nulos, duplicados, formatos, transformaciones, nuevas variables y decisiones justificadas.                |
| 6. Análisis exploratorio de datos            | Estadísticas, segmentaciones, comparaciones y patrones relevantes.                                        |
| 7. Visualizaciones finales                   | Mínimo 8 gráficos con interpretación y relación con las preguntas de análisis.                            |
| 8. Hallazgos principales                     | Mínimo 5 hallazgos sustentados con evidencia cuantitativa.                                                |

| SECCIÓN             | CONTENIDO MÍNIMO                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 9. Conclusiones     | Mínimo 3 conclusiones concretas y coherentes con los hallazgos.          |
| 10. Recomendaciones | Mínimo 3 recomendaciones accionables.                                    |
| 11. Limitaciones    | Restricciones del dataset, alcance del análisis y aspectos no abordados. |
| Referencias         | Norma APA 7; incluye dataset, documentación y fuentes contextuales.      |
| Anexos              | Opcional: código complementario, tablas extensas o capturas de fuente.   |

## 12. Organización de archivos y reproducibilidad

La entrega debe permitir que el docente descargue los archivos, ejecute el notebook y obtenga los resultados reportados. Se recomienda la siguiente estructura de carpeta:

```
G##_Proyecto_Tema/
  informe/
    G##_Informe_Entregable1.pdf o G##_Informe_Final.pdf
  notebook/
    G##_Analisis_Datos.ipynb
  datos/
    original/          (si el tamaño lo permite)
    procesado/         (si se genera dataset limpio)
    README_datos.txt (URL, fecha de descarga y descripción)
  presentacion/
    G##_Presentacion.pdf o .pptx
  requirements.txt (opcional pero recomendado)
```

### 12.1. Nomenclatura de archivos

- G##\_Proyecto\_Tema.zip
- G##\_Informe\_Entregable1.pdf
- G##\_Informe\_Final.pdf
- G##\_Analisis\_Datos.ipynb
- G##\_Presentacion\_Entregable1.pptx o .pdf
- G##\_Presentacion\_Final.pptx o .pdf



## 12.2. Estructura mínima del notebook

| SECCIÓN DEL NOTEBOOK       | CONTENIDO ESPERADO                                             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. Presentación            | Título, integrantes, objetivo y fuente de datos.               |
| 2. Configuración           | Importación de librerías y configuración general.              |
| 3. Carga de datos          | Lectura desde archivo o URL/API y validación inicial.          |
| 4. Comprensión del dataset | Dimensiones, tipos, variables y diccionario.                   |
| 5. Calidad de datos        | Nulos, duplicados, valores atípicos o inconsistencias.         |
| 6. Preparación             | Transformaciones, nuevas variables y justificación.            |
| 7. EDA                     | Estadísticas descriptivas, segmentaciones y tablas relevantes. |
| 8. Visualizaciones         | Gráficos con títulos, ejes, leyendas e interpretación.         |
| 9. Hallazgos               | Síntesis de resultados sustentados.                            |
| 10. Conclusiones           | Cierre analítico y recomendaciones.                            |
| 11. Reproducibilidad       | Instrucciones de ejecución, versiones o dependencias.          |

## 13. Normas de redacción, citación y uso responsable de IA

### 13.1. Redacción académica

- Usar lenguaje formal, claro y directo.
- Evitar afirmaciones sin evidencia. Todo hallazgo debe estar respaldado por una tabla, gráfico o estadístico.
- No confundir correlación, asociación o diferencia descriptiva con causalidad.
- Cada tabla y figura debe tener título, numeración y explicación breve.
- Las conclusiones deben derivarse de los hallazgos, no de opiniones externas.

### 13.2. Citas y referencias

- Aplicar norma APA 7 para citas en el texto y lista de referencias.
- Citar la fuente del dataset, la documentación metodológica, artículos, informes o páginas institucionales usadas para contextualizar el problema.
- Incluir fecha de consulta cuando se usen páginas web o repositorios dinámicos.
- No colocar URLs sueltas sin autor, título y entidad responsable.

### 13.3. Uso responsable de inteligencia artificial generativa

- Se permite usar IA como apoyo para comprender código, mejorar redacción, revisar estructura o proponer ideas de visualización.
- No se permite presentar como propio un análisis, interpretación o código generado sin revisión ni validación del equipo.
- El informe debe incluir una breve declaración de uso de IA, indicando para qué se empleó y qué fue validado por el equipo.
- La responsabilidad final del contenido, resultados y conclusiones es del equipo.

#### **Declaración sugerida sobre uso de IA**

“El equipo utilizó herramientas de inteligencia artificial generativa como apoyo para revisar redacción, comentar código y proponer alternativas de visualización. Todas las decisiones metodológicas, resultados, gráficos e interpretaciones fueron revisados y validados por los integrantes del equipo”.

## 14. Referencias orientativas

Banco Central de Reserva del Perú. (s. f.). BCRPData: Base de datos de estadísticas del BCRP. <https://estadisticas.bcrp.gob.pe/>

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (s. f.). Sistema de microdatos del INEI. <https://proyectos.inei.gob.pe/microdatos/>

Ministerio de Economía y Finanzas. (s. f.). Portal de Datos Abiertos del MEF. <https://datosabiertos.mef.gob.pe/>

Ministerio de Educación. (s. f.). ESCALE: Estadística de la Calidad Educativa. <https://escale.minedu.gob.pe/>

Ministerio de Salud. (s. f.). REUNIS: Repositorio Único Nacional de Información en Salud. <https://www.minsa.gob.pe/reunis/>

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. (s. f.). Datos abiertos OEFA. <https://datosabiertos.oefa.gob.pe/>

Osinerghmin. (s. f.). DASSEM: Datos Abiertos y Seguimiento del Sector Energético Minero. <https://dassem.osinerghmin.gob.pe/>

Presidencia del Consejo de Ministros. (s. f.). Plataforma Nacional de Datos Abiertos. Gobierno del Perú. <https://www.gob.pe/datosabiertos>

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. (s. f.). Estadísticas y publicaciones. <https://www.sbs.gob.pe/estadisticas-y-publicaciones/estadisticas->

Superintendencia Nacional de Salud. (s. f.). SUSALUD Datos Abiertos. <https://datos.susalud.gob.pe/>

## 15. Criterios de evaluación y rúbricas

Los dos entregables se evalúan de forma progresiva. El Entregable 1 verifica la viabilidad, trazabilidad y consistencia del análisis inicial. El Entregable 2 evalúa la calidad final del análisis, la comunicación de hallazgos y la reproducibilidad técnica.

### 15.1. Rúbrica del Entregable 1: avance del proyecto

| CRITERIO                                            | EN INICIO<br>(1)                                                                                                                          | EN PROCESO<br>(2)                                                                                                                                          | LOGRADO<br>(3)                                                                                                                                                           | SÓLIDO<br>(4)                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C1: Selección de fuente y problema</b>           | La fuente no es oficial, no es verificable o tiene trazabilidad débil. El problema es ambiguo y las preguntas no son medibles.            | La fuente es aceptable, pero la trazabilidad, cobertura o justificación está incompleta. El problema es general y las preguntas requieren mayor precisión. | La fuente peruana es oficial y verificable. El problema está delimitado y presenta preguntas medibles alineadas con los datos disponibles.                               | La fuente oficial se documenta con institución, URL, fecha de consulta, cobertura y limitaciones. El problema es relevante, bien delimitado y las preguntas son coherentes, ordenadas y responsables con el dataset. |
| <b>C2: Comprensión del dataset y variables</b>      | La descripción es superficial. No se identifica con claridad la unidad de análisis, las variables relevantes ni la cobertura del dataset. | La descripción es parcial. Faltan elementos importantes como diccionario, cobertura temporal/geográfica, tipos de variables o limitaciones.                | Documenta dimensiones, unidad de análisis, variables, tipos de datos, cobertura, diccionario básico y limitaciones principales.                                          | Además de documentar el dataset, identifica granularidad, rol de las variables, posibles restricciones de calidad y relación entre variables disponibles y preguntas de análisis.                                    |
| <b>C3: Preparación y calidad de datos</b>           | La limpieza está ausente, es incorrecta o no se explica. No se revisan adecuadamente nulos, duplicados, formatos ni inconsistencias.      | Realiza limpieza básica, pero con justificación parcial. Algunas decisiones no son trazables o no se reporta su efecto sobre el dataset.                   | Diagnostica nulos, duplicados, formatos, inconsistencias y posibles valores atípicos. Aplica limpieza inicial y mejorada con justificación y reporta cambios relevantes. | Realiza una auditoría clara de calidad de datos, cuantifica el antes y después de la limpieza, conserva trazabilidad de decisiones y transforma los datos sin distorsionar su significado analítico.                 |
| <b>C4: EDA, variables derivadas y comparaciones</b> | El EDA es incompleto, limitado a salidas automáticas o sin interpretación. No hay comparaciones relevantes ni variables derivadas útiles. | El EDA está presente, pero con poca profundidad. Presenta pocas comparaciones o variables derivadas con justificación limitada.                            | Presenta estadísticas descriptivas, variables derivadas o indicadores útiles, comparaciones por grupos y análisis temporal/geográfico cuando corresponde.                | Selecciona estadísticas según el tipo de variable, construye indicadores significativos, compara segmentos relevantes, identifica patrones o anomalías y conecta el EDA con las preguntas y hallazgos preliminares.  |

| CRITERIO                                            | EN INICIO<br>(1)                                                                                                                                   | EN PROCESO<br>(2)                                                                                                                                  | LOGRADO<br>(3)                                                                                                                                                | SÓLIDO<br>(4)                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C5: Visualizaciones y hallazgos preliminares</b> | Los gráficos son insuficientes, confusos o no tienen lectura analítica. Los hallazgos preliminares no están sustentados.                           | Presenta gráficos y hallazgos, pero con interpretación débil, evidencia parcial o poca relación con las preguntas de análisis.                     | Incluye al menos 4 gráficos pertinentes, interpretados y vinculados con mínimo 3 hallazgos preliminares sustentados con datos.                                | Cada gráfico tiene propósito analítico, título, ejes y lectura clara. Los hallazgos incluyen cifras concretas, comparaciones relevantes y reconocimiento de limitaciones preliminares.                     |
| <b>C6: Informe de avance y reproducibilidad</b>     | El informe está desordenado o incompleto. El notebook presenta errores que impiden reproducir el avance.                                           | El informe o notebook es entendible, pero tiene omisiones menores, problemas de orden o requiere ajustes para ejecutarse correctamente.            | El informe es claro, sigue la estructura solicitada, aplica APA básico y el notebook ejecuta documentando el proceso con orden.                               | El informe mantiene redacción académica, tablas y figuras numeradas y referidas. El notebook funciona como bitácora técnica, con Markdown claro, rutas/datos documentados y ejecución reproducible.        |
| <b>C7: Exposición y defensa</b>                     | La presentación es desordenada o no evidencia dominio del avance. El equipo no logra explicar la fuente, el notebook ni las decisiones realizadas. | La presentación es entendible, pero hay lectura excesiva, participación desigual o respuestas parciales. La demostración del notebook es limitada. | La presentación es clara. El equipo defiende fuente, limpieza, variables, comparaciones, gráficos y hallazgos, e incluye una demostración breve del notebook. | Todos los integrantes participan con dominio. Demuestran secciones representativas del notebook, explican decisiones con evidencia, responden preguntas con solvencia y reconocen limitaciones del avance. |

## 15.2. Rúbrica del Entregable 2: proyecto final

| CRITERIO                                    | EN INICIO<br>(1)                                                                                                                | EN PROCESO<br>(2)                                                                                                                | LOGRADO<br>(3)                                                                                                  | SÓLIDO<br>(4)                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C1: Preparación final y trazabilidad</b> | El tratamiento final es débil, incorrecto o sin trazabilidad. No queda claro cómo se llegó del dato original al dato analizado. | El tratamiento es aceptable, pero algunas decisiones están poco sustentadas o la documentación del dataset limpio es incompleta. | El tratamiento final es consistente, trazable y justificado. El dataset limpio, si se genera, está documentado. | El flujo desde el dato original hasta el dato limpio es reproducible. Documenta cambios, cuantifica efectos, conserva evidencia de la fuente y justifica cada transformación relevante. |

| CRITERIO                                                     | EN INICIO<br>(1)                                                                                             | EN PROCESO<br>(2)                                                                                                                 | LOGRADO<br>(3)                                                                                                                         | SÓLIDO<br>(4)                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C2: Profundidad del análisis estadístico exploratorio</b> | El análisis es superficial, sin interpretación o desconectado de las preguntas planteadas.                   | El EDA es suficiente, pero con poca profundidad, respuestas parciales o segmentaciones limitadas.                                 | Desarrolla un análisis descriptivo y segmentado sólido; compara variables, responde preguntas y reconoce patrones relevantes.          | Aplica criterios estadísticos adecuados al tipo de variable, integra segmentos, tendencias y relaciones pertinentes, distingue asociación de causalidad y construye una lectura analítica consistente del problema.             |
| <b>C3: Visualizaciones finales con propósito analítico</b>   | Los gráficos son insuficientes, están mal contruidos o carecen de lectura analítica.                         | Los gráficos son adecuados en general, pero algunos no aportan al análisis, son redundantes o presentan problemas de diseño.      | Incluye al menos 8 gráficos pertinentes, bien diseñados, interpretados y alineados con los hallazgos.                                  | Las visualizaciones construyen una narrativa analítica clara. Cada gráfico responde una pregunta, usa el tipo de gráfico adecuado, evita decoración innecesaria y facilita la comprensión de patrones, contrastes o tendencias. |
| <b>C4: Hallazgos, conclusiones y recomendaciones</b>         | Los hallazgos no tienen sustento o las recomendaciones son vagas, genéricas o no vinculadas con el análisis. | Presenta hallazgos, conclusiones o recomendaciones, pero con evidencia parcial, poca conexión o bajo nivel de acción.             | Presenta al menos 5 hallazgos sustentados. Las conclusiones y recomendaciones son coherentes, accionables y derivadas de la evidencia. | Los hallazgos cuantifican magnitudes, diferencias o tendencias y reconocen límites. Las conclusiones sintetizan el análisis y las recomendaciones son realistas, priorizadas y directamente vinculadas con la evidencia.        |
| <b>C5: Reproducibilidad técnica</b>                          | El notebook no ejecuta o presenta errores que impiden reproducir los resultados.                             | El notebook ejecuta con ajustes menores, rutas manuales o dependencias poco claras.                                               | El notebook ejecuta de inicio a fin. Incluye dependencias, rutas e instrucciones claras para reproducir los resultados.                | La ejecución es independiente y ordenada. Incluye instrucciones completas, manejo claro de archivos o URL/API, versiones de librerías y coherencia entre notebook, informe y presentación.                                      |
| <b>C6: Informe final y APA</b>                               | No respeta la estructura solicitada, tiene redacción deficiente o carece de referencias suficientes.         | La estructura está casi completa, pero la redacción, numeración de tablas/figuras o aplicación de APA presenta omisiones menores. | Presenta estructura completa, redacción clara, tablas y figuras referidas, y aplicación adecuada de APA 7.                             | El informe tiene flujo académico consistente desde el problema hasta las recomendaciones. Usa APA 7 de manera uniforme, integra tablas y figuras con claridad y evita afirmaciones sin evidencia.                               |

| CRITERIO                        | EN INICIO<br>(1)                                                                                                                       | EN PROCESO<br>(2)                                                                                                                   | LOGRADO<br>(3)                                                                                                                                       | SÓLIDO<br>(4)                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C7: Exposición y defensa</b> | La presentación es desordenada o no evidencia dominio del trabajo. El equipo no logra defender dataset, código, gráficos ni hallazgos. | La presentación es entendible, pero con lectura excesiva, participación desigual o respuestas parciales ante preguntas del docente. | La presentación es clara. El equipo evidencia dominio del dataset, código, decisiones metodológicas, gráficos y hallazgos, y responde adecuadamente. | La defensa es solvente y equilibrada. Todos participan, demuestran partes clave del notebook final, conectan gráfico-hallazgo-conclusión y responden preguntas críticas reconociendo alcances y limitaciones. |